

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA II
“PARTITIONING MySQL”

Dosen Pengampu : Muhammad Ainurrohman



Disusun Oleh:

Ismi Septia Aziz (2502015)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA D3
POLITEKNIK PURBAYA TEGAL
2025/2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada database yang memiliki jumlah data sangat besar, proses pencarian, penyimpanan, dan pengolahan data dapat menjadi lebih lambat. Salah satu solusi yang disediakan oleh MySQL adalah **Partitioning** atau partisi tabel. Partisi membagi satu tabel besar menjadi beberapa bagian berdasarkan aturan tertentu sehingga kinerja database menjadi lebih baik.

Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari cara membuat partisi tabel menggunakan **PARTITION BY RANGE** melalui Command Prompt (CMD) pada MySQL.

1.2 Tujuan

1. Memahami konsep partisi pada MySQL.
2. Membuat database menggunakan Command Prompt.
3. Membuat tabel yang menggunakan PARTITION BY RANGE.
4. Melakukan pengujian penyimpanan data berdasarkan rentang tahun.
5. Menampilkan informasi partisi yang telah dibuat.

BAB II

DASAR TEORI

Pengertian Partisi

Partisi adalah teknik membagi satu tabel besar menjadi beberapa bagian kecil (partition) berdasarkan aturan tertentu. Walaupun terbagi menjadi beberapa bagian, tabel tetap terlihat sebagai satu tabel oleh pengguna.

Jenis-jenis Partisi

1. PARTITION BY RANGE

Digunakan untuk membagi data berdasarkan rentang nilai tertentu.

Contoh:

- Tahun 2022
- Tahun 2023
- Tahun 2024

2. PARTITION BY LIST

Digunakan untuk membagi data berdasarkan daftar nilai tertentu.

Contoh:

- Jakarta
- Bandung
- Surabaya

3. PARTITION BY HASH

Digunakan untuk membagi data secara otomatis menggunakan fungsi hash.

4. PARTITION BY KEY

Mirip dengan Hash namun menggunakan algoritma bawaan MySQL.

Pada praktikum ini digunakan **PARTITION BY RANGE**, yaitu partisi berdasarkan rentang nilai.

ALAT DAN BAHAN

- Sistem Operasi Windows
- XAMPP
- MySQL/MariaDB
- Command Prompt (CMD)

LANGKAH PRAKTIKUM

1. Membuka MySQL dan masuk ke MYSQL

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8457]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ISMI>cd C:\xampp\mysql\bin

C:\xampp\mysql\bin>mysql -u root
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 8
Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE monitoring_jaringan;
Query OK, 1 row affected (0.027 sec)
```

2. Membuat Database
 - Menggunakan database

```
MariaDB [(none)]> USE penjualan_baju;
Database changed
MariaDB [penjualan_baju]> SHOW TABLES;
```

3. Membuat Tabel Partisi

```
MariaDB [penjualan_baju]> CREATE TABLE penjualan (
->     id_penjualan INT NOT NULL,
->     id_pelanggan INT,
->     tanggal_penjualan DATE NOT NULL,
->     total_harga DECIMAL(10,2),
->     PRIMARY KEY (id_penjualan, tanggal_penjualan)
-> )
-> PARTITION BY RANGE (YEAR(tanggal_penjualan)) (
->     PARTITION p2022 VALUES LESS THAN (2023),
->     PARTITION p2023 VALUES LESS THAN (2024),
->     PARTITION p2024 VALUES LESS THAN (2025),
->     PARTITION p2025 VALUES LESS THAN (2026),
->     PARTITION pmax VALUES LESS THAN MAXVALUE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.094 sec)
```

4. Memasukkan Data

```
MariaDB [penjualan_baju]> INSERT INTO penjualan
-> (tanggal_penjualan,id_pelanggan,id_kasir,total_harga)
-> VALUES
-> ('2024-05-10',1,1,250000),
-> ('2025-01-20',2,1,175000),
-> ('2026-03-18',3,2,450000);
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'tanggal_penjualan' in 'field list'
MariaDB [penjualan_baju]> DESC penjualan;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_penjualan	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
id_pelanggan	int(11)	YES	MUL	NULL	
tanggal	date	YES		NULL	
total_harga	decimal(12,2)	YES		NULL	

4 rows in set (0.057 sec)

5. Menampilkan Data

```
MariaDB [penjualan_baju]> INSERT INTO penjualan
-> (id_penjualan, id_pelanggan, tanggal_penjualan, total_harga)
-> VALUES
-> (1, 2, '2025-06-24', 150000);
Query OK, 1 row affected (0.027 sec)

MariaDB [penjualan_baju]> SELECT * FROM penjualan;
+-----+-----+-----+-----+
| id_penjualan | id_pelanggan | tanggal_penjualan | total_harga |
+-----+-----+-----+-----+
| 1           | 2           | 2025-06-24        | 150000.00   |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [penjualan_baju]>
```

BAB III

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa partisi merupakan salah satu fitur penting yang dimiliki MySQL untuk meningkatkan performa database. Melalui penggunaan **PARTITION BY RANGE**, data dapat dikelompokkan berdasarkan rentang nilai sehingga penyimpanan menjadi lebih terstruktur.

Praktikum ini menunjukkan bahwa proses pembuatan partisi dapat dilakukan dengan mudah melalui Command Prompt menggunakan perintah SQL. Data yang dimasukkan ke dalam tabel secara otomatis ditempatkan pada partisi yang sesuai dengan rentang nilai yang telah ditentukan.

Penggunaan partisi sangat bermanfaat dalam meningkatkan kecepatan pencarian data, mempercepat proses query, mempermudah proses backup dan maintenance, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan database yang memiliki jumlah data sangat besar. Oleh karena itu, teknik partisi menjadi salah satu solusi yang efektif dalam mengoptimalkan kinerja sistem basis data pada aplikasi modern.